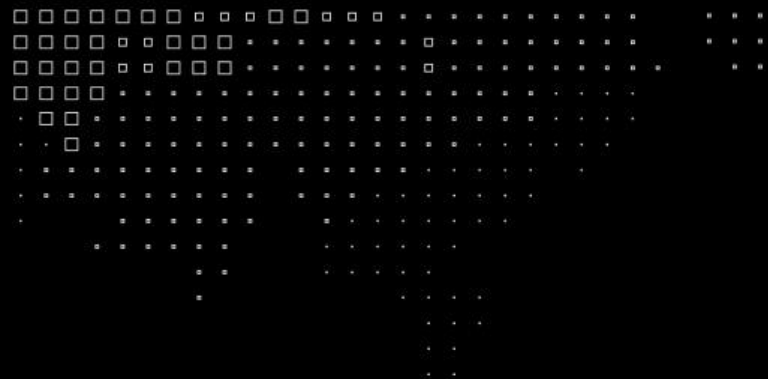


FIAP

NBA

MBA⁺

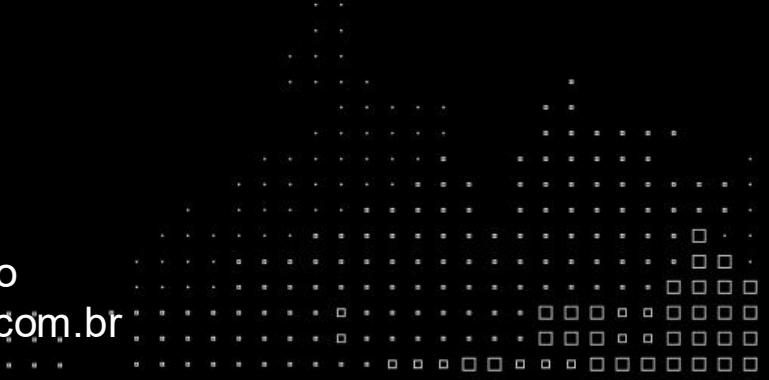
**Engenharia
de Dados**


MBA⁺

MÓDULO 4.
DATA, DEV & GROWTH TECHNICAL SKILLS

Advanced Data Modeling

Prof. Eduardo Galego
profeduardo.galego@fiap.com.br





EDUARDO FERREIRA GALEGO

Especialista de Software

- Mestre em Ciências da Computação na área de IA pelo IME-USP, MBA em Soluções Corporativas Java pela FIAP e Bacharel em Ciências da Computação pelo UNASP.
- Desde 2004 atua como programador e analista de sistemas. Também atua como professor universitário desde 2010, lecionando nos cursos de Graduação e MBA.
- Atualmente é Especialista de Software na Stefanini e professor de pós-graduação na FIAP e graduação na UniFECAF.



profeduardo.galego@fiap.com.br



/efgalego



/in/efgalego

OBJETIVOS DA DISCIPLINA

Apresentar a modelagem de dados estruturados sob o modelo relacional e o modelo dimensional, suas características e aplicações.

Apresentar a modelagem não relacional (chave/valor, colunar, documento, grafos e baseado em busca) compreendendo suas características e aplicações.

Permitir o aluno compreender as aplicações de cada tipo de modelagem em uma arquitetura de dado, sabendo ponderar entre seus prós e

CALENDÁRIO DE AULAS



Presencial

09/06/2025 (Segunda-feira)

Apresentação da Disciplina

Motivação

Módulo I: Vocabulário de Dados



Presencial

16/06/2025 (Segunda-feira)

Módulo II: Modelagem Relacional – Parte 1
(Diagramas)



Presencial

23/06/2025 (Segunda-feira)

Módulo II: Modelagem Relacional – Parte 2
(Ferramentas)



Presencial

30/06/2025 (Segunda-feira)

Módulo III: Modelagem Dimensional



Remoto

07/07/2025 (Segunda-feira)

Módulo IV: Modelagem Não Relacional

AValiação DOS ALUNOS



Atividades Participativa (30%)

Atividades desenvolvidas e corrigidas dentro do período de aula, com objetivo de reforçar os conhecimentos transmitidos;
Individual;
Não é necessário entregar ao professor.

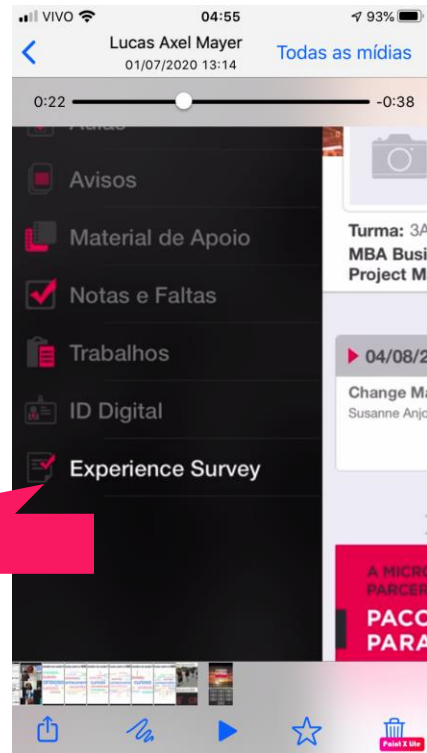


Atividades Avaliativas (70%)

Atividades que objetivam a criação de modelos, para avaliar a retenção das informações aos alunos;
Em grupo de até 6 alunos;
Necessário efetuar a entrega dentro do Portal do Aluno para contabilizar a nota.

AVALIAÇÃO DO PROFESSOR

Ao final de cada aula, avaliar o professor através do aplicativo FIAPP:

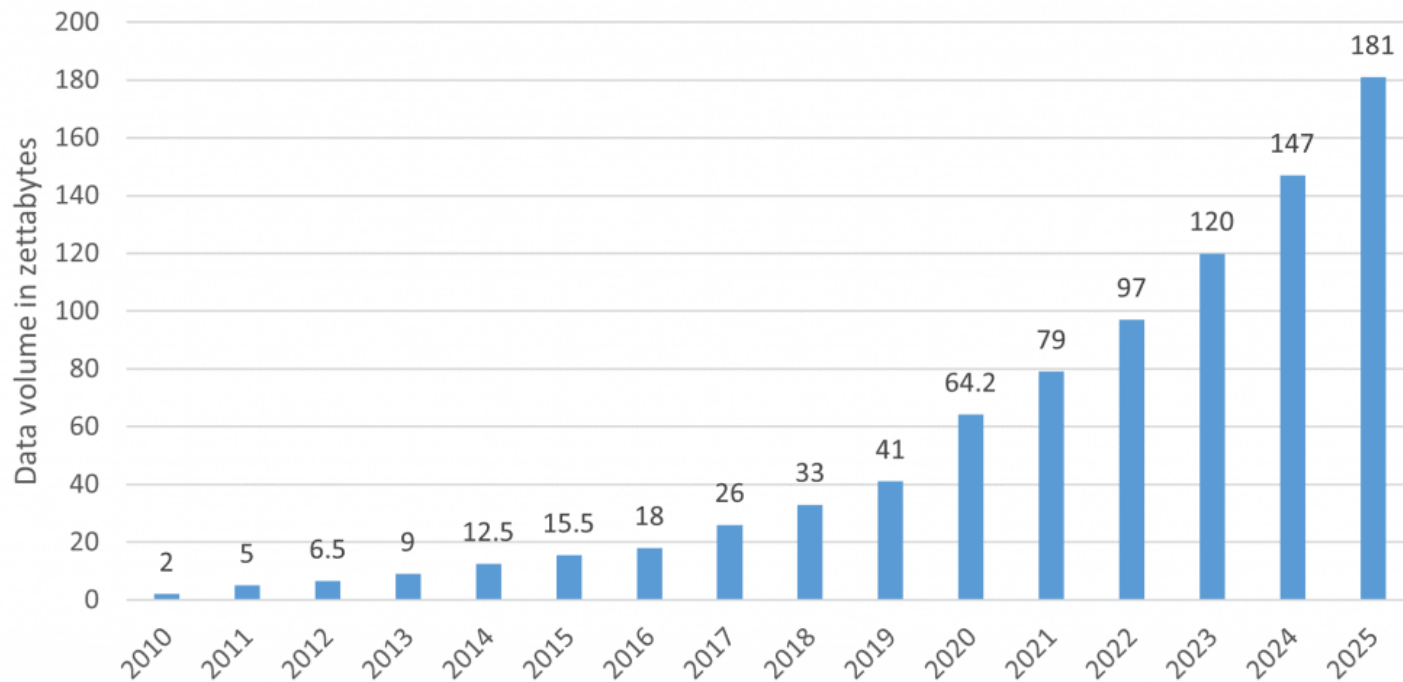


Experience Survey

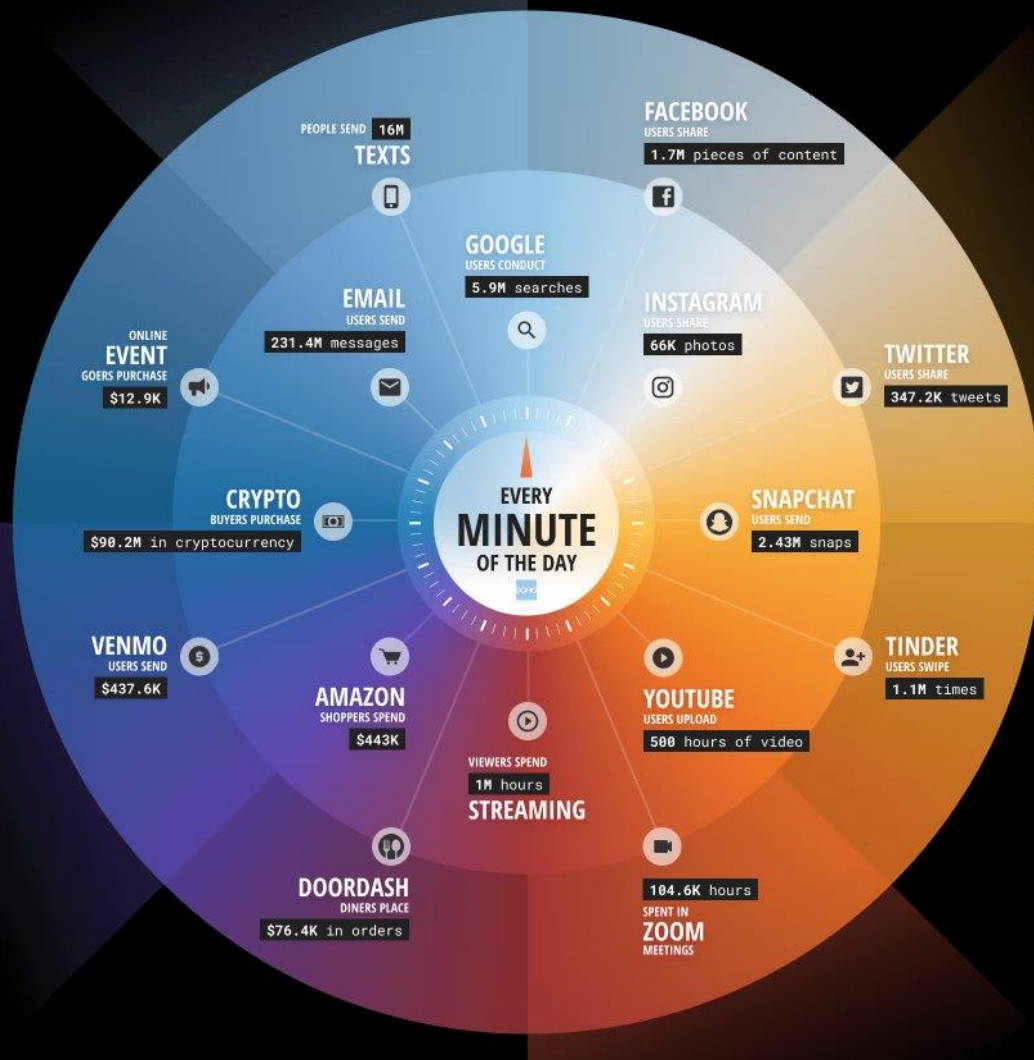
Por quê esta disciplina é importante para minha carreira?

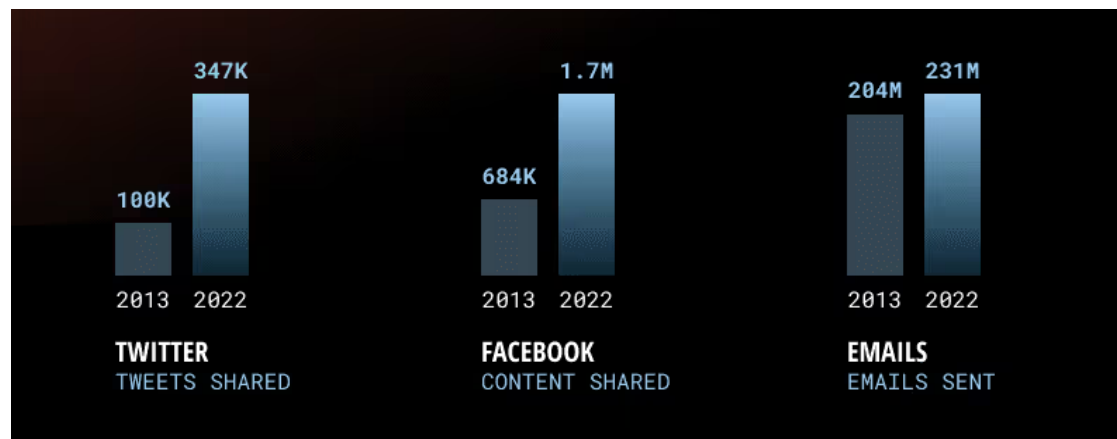
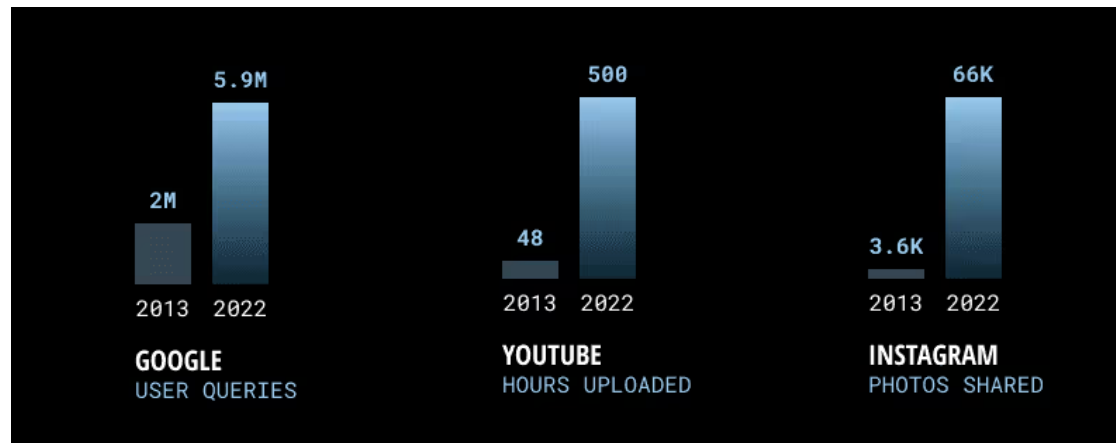
MOTIVAÇÃO

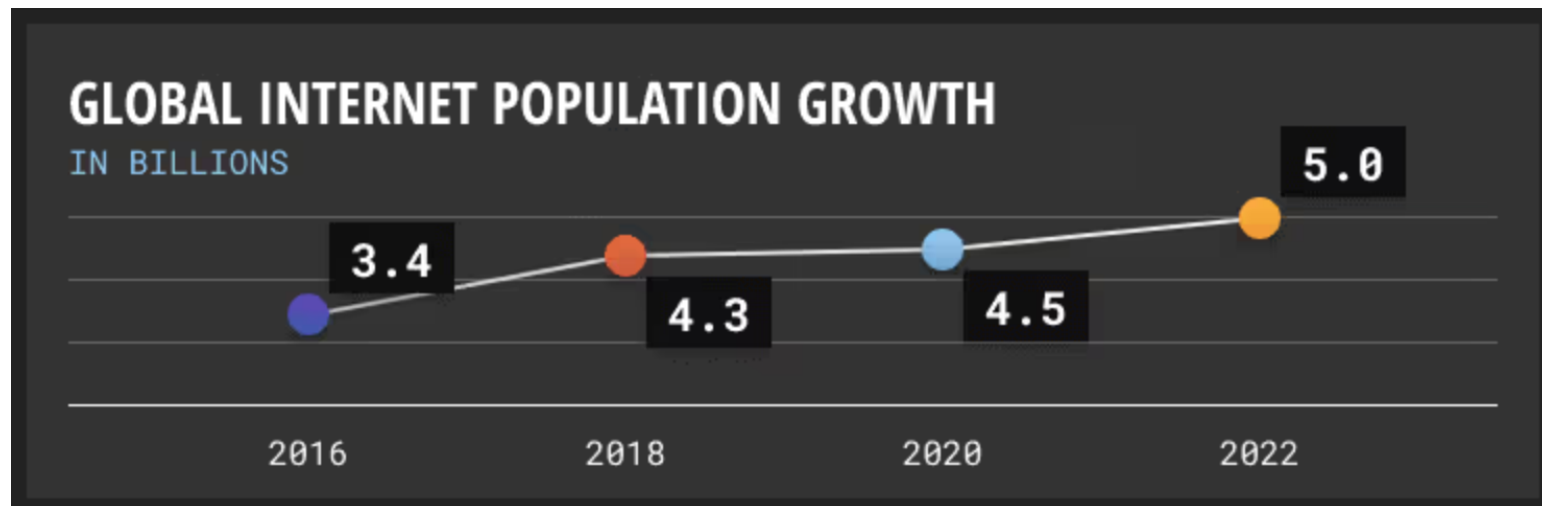
Volume of data created and replicated worldwide (source: IDC)



Um Zettabyte
corresponde
a um bilhão de
HDs de 1
terabyte ou 250
bilhões de DVDs.







*Enquanto o mundo enfrenta uma pandemia, altos e baixos econômicos e agitação global, há uma constante na sociedade: **nosso uso crescente de novas ferramentas digitais para dar suporte às nossas necessidades pessoais e comerciais**, desde a conexão e comunicação até a realização de transações e negócios.*

No passado...

Número limitado de entidade

Ferramentas simples
(papel, calculadora, telefone)

Baixa
complexidade
nos processos

Volume
baixo de dados



Poucas variáveis
na tomada de
decisões

Mercado
regional

... Atualmente...

Grande número de entidade

Diversas ferramentas

Processos
complexos e
dependente de
diversas
decisões

Volume
"astronômico"
de dados



Grande
número de
variáveis para
tomadas de
decisão

Globalização

... E no Futuro

Número ilimitado de entidade

Banco de dados
semânticos

Agentes
pessoais
inteligentes

Marketing 4.0

Ferramentas baseadas em IA
interpretando dados e prevendo
situações



Processos
mantidos por IA

Computação
Quântica

Internet of
Everything

*Mais um conceito para
sua lista de BuzzWords :p*

Data Driven

Empresas são consideradas data-driven quando possuem em toda a sua estrutura operacional, tática e estratégica os dados como principal orientador de decisões.



Desafio



*Aliar os conhecimentos de **Negócios e Tecnologia** para a construção de ferramentas e processos que saibam lidar com um **número crescente de dados**, gerando valor na **tomada de decisões** das organizações.*

Como chegaremos lá?

Vocabulário de Dados

- Sistema de Informações
- Dados X Informações
- Modelos e Diagramas
- Aplicações

Modelagem Relacional

- Entidade Relacionalmento
- Formas Normais
- SGBD e SQL

Modelagem Dimensional

- BI e KPI's
- Modelo Dimensional
- ETL e Data Mapping

Modelagem Não Relacional

- Documentos
- Grafos
- Colunares
- Chave-valor
- Baseado em Busca

Dados Não Estruturados ¹

- Aprendizado de Máquina
- Redes Neurais
- IA Generativa

¹ Tópicos cobertos pelas disciplinas **Data Science for Data Engineer** e **GenAI & Databases**.

Módulo 1: Vocabulário de Dados



Pergunta para Discussão

O que você entende por **dado**?
E por **informação**?



Definições

DADO

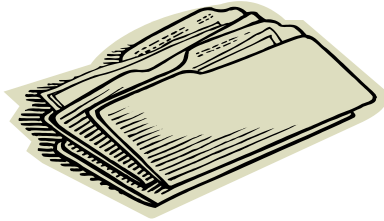
Sequência de fatos ou eventos que,
se visto de maneira isolada, nada tem a nos informar.
Dicionário Oxford: Algo que é conhecido por ter acontecido,
por ser verdade ou por existir

INFORMAÇÃO

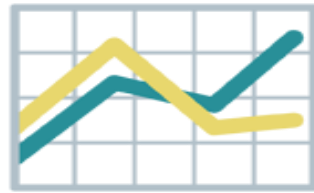
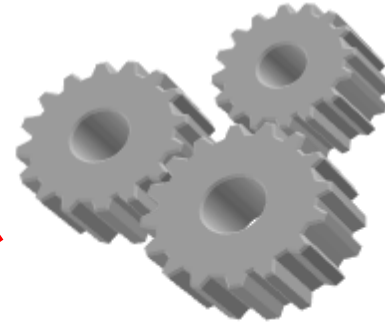
Conjunto de dados processados.
Torna os fatos entendíveis

Definições

Entrada (dados)



Processamento



Saída (informações)

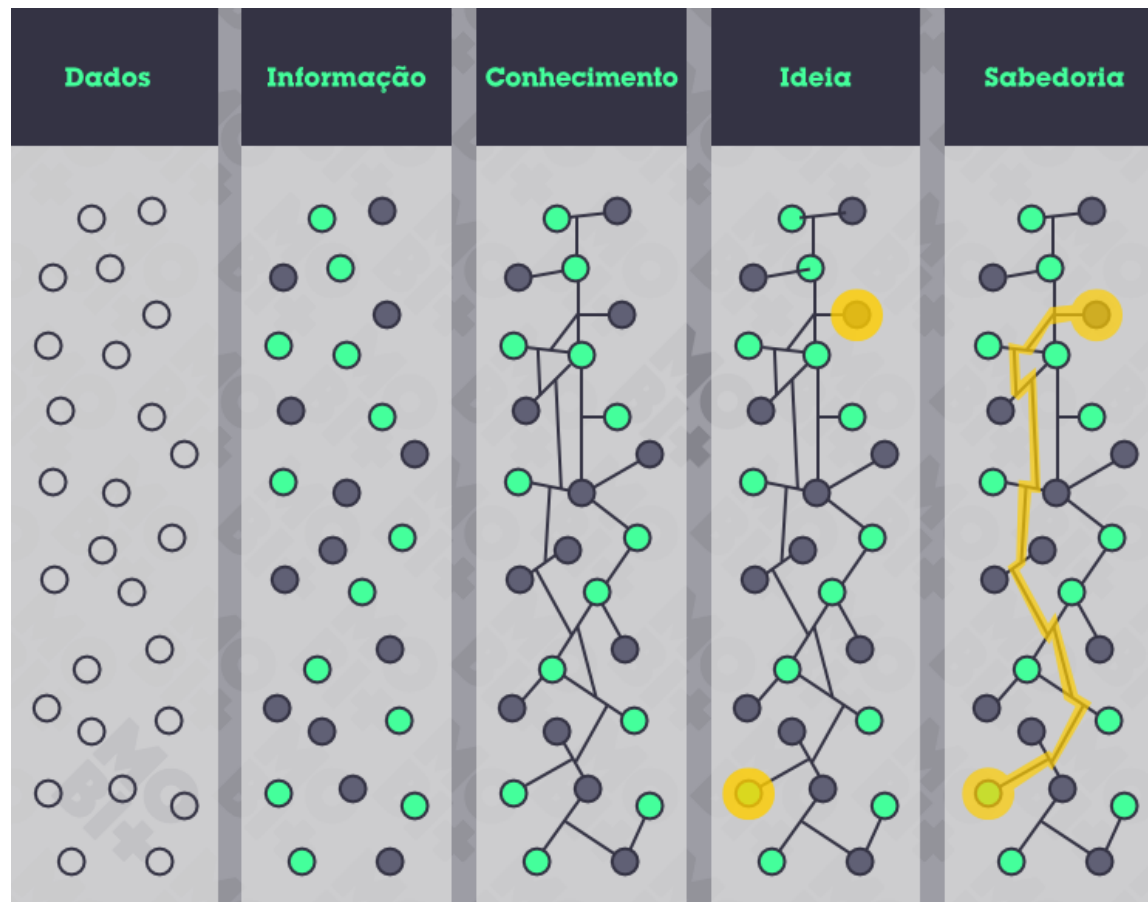
Definições

DADOS é a matéria-prima da **INFORMAÇÃO**.

As informações obtidas por meio do processamento dos dados podem auxiliar a melhores tomadas de **DECISÕES**, nos aproximando mais rapidamente e precisamente de nossas **METAS**, nossos **OBJETIVOS**.

Quanto mais informações temos a respeito de um assunto, mais **CONHECIMENTO** adquirimos. O processo contínuo de aquisição de conhecimento é denominado **APRENDIZADO** ou **SABEDORIA**.

Definições



Definições



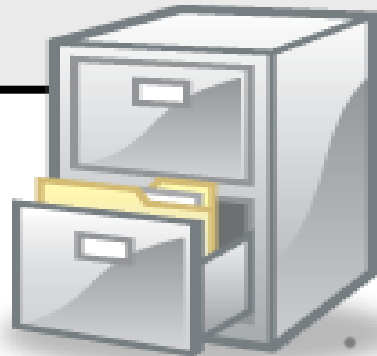
Tipos de Dados Estruturado

CATEGORIA	DEFINIÇÃO	EXEMPLO
Dados Mestres	Principais entidades de negócio da empresa	Pessoas, produtos, materiais, locais (filiais)
Dados Transacionais	Eventos internos ou externos que ocorrem quando a empresa conduz seu negócio	Pedidos de venda, ordens de compra, pagamentos
Dados de Referência	Valores ou classificações referenciados por sistemas, processos, relatórios	Listas de valores válidos: códigos, status, abreviações, tipos
Metadados	Classifica, descreve ou caracteriza um dado permitindo sua recuperação, interpretação ou uso	Nomes e tipos de um atributo numa tabela, layout de um banco de dados, definição de atributos

Definições

Banco de Dados

Também conhecido como Coleção de Dados ou Base de Dados, é um conglomerado de dados organizados que nos auxiliam a gerar informações.



Pergunta para Discussão

**Por que uma empresa
precisa de um banco de dados?**



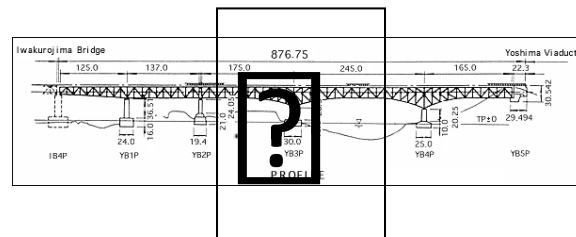
Modelos

Usamos modelos quando...

Antes de construir o objeto real...

...primeiro se constrói os modelos..

...e assim aprender com eles.

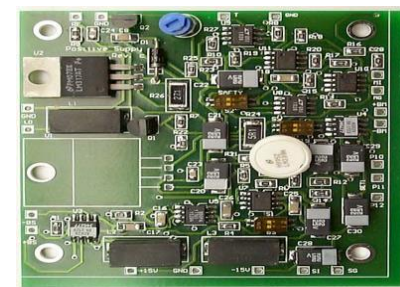
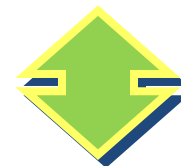
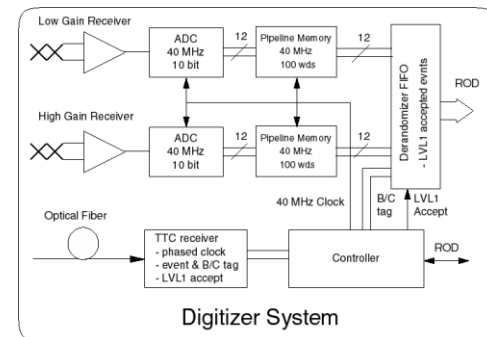


Definições

Objetivos do uso de modelos:

- Para nos ajudar a **compreender** um problema complexo
- Para **comunicar** ideias sobre um problema ou solução
- Para **conduzir** a implementação

Representação reduzida de algum sistema





Um modelo entidade relacionamento (**MER**) é um modelo de dados para descrever os dados de um **domínio de negócio** ou seus requisitos de **processo**, de uma maneira abstrata.

Sua representação é feita em um diagrama conhecido por **DER**.

História

Os bancos de dados relacionais (RDBMS) surgem pela primeira vez.

Edgar Codd define o modelo relacional.

Surgimento do Oracle, PowerBuilders, VB e outros.

Excel/Access tornaram-se padrão para produtividade pessoal.

Bancos de dados não relacionais emergem.

APIs se torna comum.

Novas aplicações de banco de dados surgem, imitando a facilidade de uso de uma planilha.

Novos players emergem no espaço de bancos de dados não relacionais.

1960s

1970s

1980s

1990s

2000s

2010s

2020...

Termo "Bancos de dados" foi cunhado.

Dois modelos de dados se tornam populares:

- Rede (ex: CODASYL)
- Hierárquico (ex: IMS).

SQL (Linguagem de Consulta Padrão) ganha destaque.

Sucesso comercial para os RDBMS.

Programação orientada a objetos entra em cena.

Novas aplicações desenvolvidas e os bancos de dados continuaram a crescer à medida que a Internet se torna mainstream.

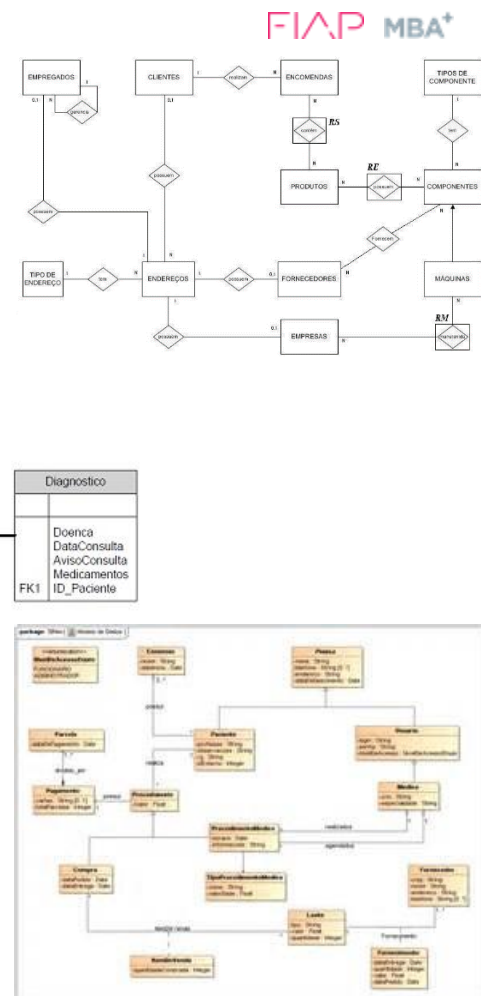
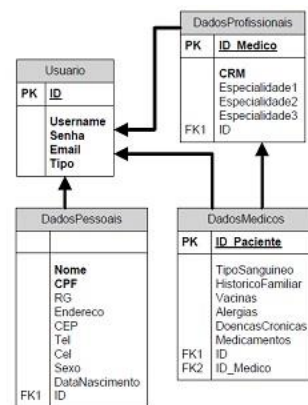
A ascensão de aplicações Low / No Code, APIs e bancos de dados fáceis de usar.

Não técnicos continuam a dominar o mundo e a impulsionar a próxima geração de desenvolvimento de aplicações.

Definições

Modelagem de Dados:

- Traduzir conceitos e regras de negócio em um modelo de representação
- Realizada em ferramentas CASE (Computer-Aided Software Engineering)
- Garantem a documentação dos dados
- Facilita a manutenção de sistemas em produção
- Apoia etapas importantes na análise e desenvolvimento do projeto



Níveis de Abstração

1. Modelo Conceitual:

- Descreve estruturas simples;
- Primeira fase do projeto de Banco de Dados.

2. Modelo Lógico:

- Detalha o modelo conceitual;
- Preparação para o modelo físico.

3. Modelo Físico:

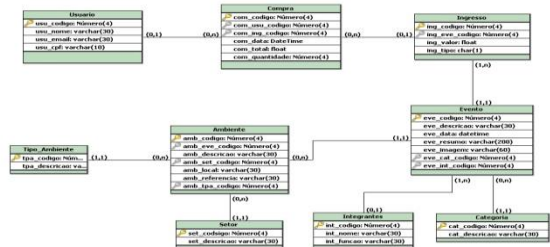
- Modelo implementado em um SGBD.

Níveis de Abstração

1. Diagrama Entidade-Relacionamento.



2. Diagrama Relacional.



3. SQL (Structured Query Language)

```

Create table PESSOA ( id
integer not null primary
key, nome varchar (40) not
null);
  
```

Desenvolvimento e Modelagem

Ciclo Desenvolvimento de Sistemas

Demanda

Análise

Desenho

Desenvolvimento

Testes

Sistema Operacional

Ciclo de Modelagem de Dados

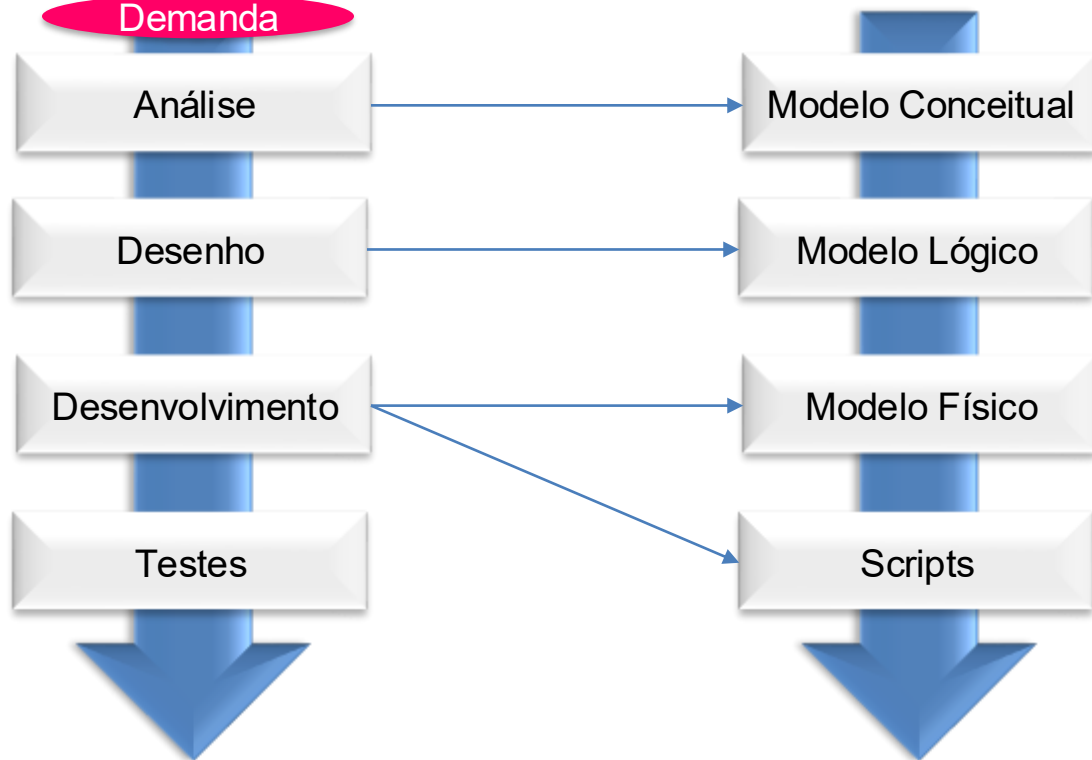
Modelo Conceitual

Modelo Lógico

Modelo Físico

Scripts

Base de Dados Operacional



Definições

SGBD

Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados

Coleção de dados inter-relacionados e um conjunto de programas para acessar e manipular estes dados.

Ferramentas

Ranking dos SGBD's mais usados:

Rank			DBMS	Database Model	Score		
Jun 2025	May 2025	Jun 2024			Jun 2025	May 2025	Jun 2024
1.	1.	1.	Oracle	Relational, Multi-model ⓘ	1230.38	+3.82	-13.70
2.	2.	2.	MySQL	Relational, Multi-model ⓘ	953.57	-11.41	-107.77
3.	3.	3.	Microsoft SQL Server	Relational, Multi-model ⓘ	776.75	+1.86	-44.81
4.	4.	4.	PostgreSQL +	Relational, Multi-model ⓘ	680.65	+6.34	+44.41
5.	5.	5.	MongoDB +	Document, Multi-model ⓘ	402.85	+0.33	-18.23
6.	6.	↑ 8.	Snowflake	Relational	174.49	+2.48	+44.13
7.	7.	↓ 6.	Redis	Key-value, Multi-model ⓘ	151.72	-0.47	-4.22
8.	8.	↑ 9.	IBM Db2	Relational, Multi-model ⓘ	125.13	-1.27	-0.77
9.	9.	↓ 7.	Elasticsearch	Multi-model ⓘ	121.28	-2.53	-11.55
10.	10.	10.	SQLite	Relational	117.03	-0.74	+5.63

Ferramentas

Ferramentas para Modelagem:

- PostgreSQL Database Modeler ou **pgModeler** é uma ferramenta open source para modelagem de banco de dados a qual mescla conceitos clássicos de diagramas entidade-relacionamento com as funcionalidade específicas do PostgreSQL.

<https://pgmodeler.io/>

- O **ERwin® Data Modeling** oferece um ambiente colaborativo de modelagem de dados para o gerenciamento de dados corporativos por meio de uma interface gráfica intuitiva, através de um portal com base na Web e de ferramentas de design para desktop.

<http://erwin.com/worldwide/portuguese-brazil#sthash.64OuMPpY.dpuf>

- A **DBDesigner** é uma ferramenta CASE para a modelagem de dados que trabalha com o modelo lógico, desenvolvida pela fabFORCE

www.fabforce.net

Finalidades do SGBD

- Redundância e inconsistência de dados:
 - Dados redundantes podem ocasionar dados inconsistentes (várias cópias diferentes).



Finalidades do SGBD

- Dificuldade de acesso a dados:
 - Facilidade em encontrar e gerar informações;
 - Organização;
 - Exemplo: Biblioteca.



Finalidades do SGBD

- Isolamento de dados:
 - SGBD devem facilitar a integração de dados.
- Problemas de integridade:
 - Restrições de integridade;
 - Regras devem ser obedecidas.



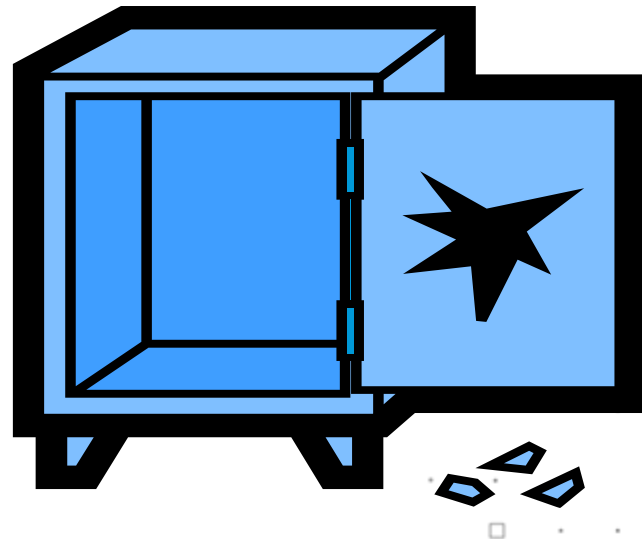
Finalidades do SGBD



- Problemas de atomicidade:
 - Um processo deve ser executado por completo;
 - Em caso de erros, o SGBD deve saber restaurar o estado do banco de dados.
- Anomalias de acesso concorrente:
 - Diversos usuários acessando os mesmos recursos;
 - Exemplo: Site de compras.

Finalidades do SGBD

- Problemas de segurança:
 - Autenticação de usuários;
 - Permissões de uso;
 - Auditoria de ações.



OLTP Versus OLAP

OLTP

On-line Transaction Processing ou
Processamento de Transações On-line

- Transacional
- Processamento rápido
- Normalizado
- Dados atuais



Dados oriundos de processos de negócio

OLAP

On-line Analytical Processing ou
Processamento Analítico On-line

- Analítico
- Mostra consultas
- Desnormalizado
- Dados históricos



Dados obtidos em Data Warehouse

REVISÃO



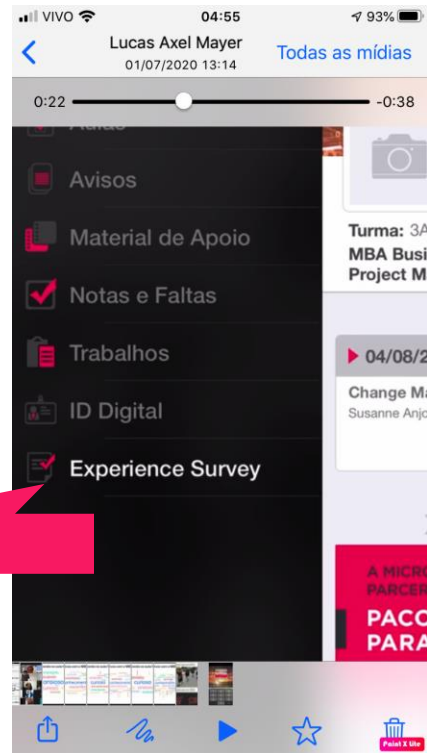
*Se liga aí,
que é hora da revisão.*

Vocabulário de Dados

1. Diferença entre Dado e Informação;
2. Dados Estruturados, Semi Estruturados e Não Estruturados;
3. Tipos de Dados Estruturados;
4. Conceito de Banco de Dados e SGBD;
5. Conceito de Modelo e Modelagem de Dados;
6. Níveis de Abstração;
7. Exemplo de Ferramentas (SGBD e Modelagem);
8. Finalidades do SGBD;
9. OLTP Versus OLAP.

E não se esqueça de...

Ao final de cada aula, avaliar o professor através do aplicativo FIAPP:



Experience Survey



OBRIGADO



profeduardo.galego@fiap.com.br

FIAP MBA⁺

Copyright © 2025 | Professor Eduardo Ferreira Galego (Contribuição: ProfessoraKeylla Saes)
Todos os direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento, é expressamente
proibido sem consentimento formal, por escrito, do professor/autor.

The image features a dark gray background with decorative geometric patterns in each corner. These patterns consist of small white dots and plus signs arranged in a grid-like fashion, with some elements highlighted in a light gray. The central focus is the text 'FIAP' in a bold, pink, sans-serif font.

FIAP